

Aplicações de Processamento Digital de Sinais – 4456S-04

Prática 3: Análise em Frequência de Sinais de Áudio – Parte II.

Atividade Prática

- Carregar um arquivo de áudio (.wav) armazenando o vetor de amostras em *y* e a taxa de amostragem em *Fs* usando a função *audioread*.
- Multiplicar o vetor por diferentes escalares e escutar com a função *sound*.
- Modificar o parâmetro *Fs* na função *sound(y, Fs_mod)* e observar as alterações no tom (*pitch*) e tempo.
- Utilizar a função *flipud* para inverter o vetor de áudio, escutar e exportar o resultado com *audiowrite*.
- Importar uma música estéreo que possua voz bem definida ao centro.
- Incluir uma verificação condicional (*if/size*) para garantir que o áudio possui 2 canais. Caso contrário, interromper a execução com erro.
- Separar as colunas da matriz em canal esquerdo (L) e canal direito (R).
- Realizar a subtração $R - L$ para obter a música sem voz.
- Gerar uma janela de gráficos com 4 subplots (2x2): Original, Esquerdo (L), Direito (R) e Sem Vocal (R-L).
- Reproduzir e exportar o áudio resultante com *audiowrite*.

Conclusões e Comentários

Questão 1. O que ocorre com o tom (*pitch*) e com a duração do áudio ao alterar a frequência de amostragem informada na função *sound*? Explique a relação entre a taxa de amostragem e a reprodução temporal.

Questão 2. A função *flipud* altera o conteúdo espectral (as frequências presentes) do sinal de áudio ou apenas a sequência dos eventos no tempo? Justifique.

Questão 3. Por que a subtração ($R - L$) atenua o vocal principal sem remover completamente os instrumentos da música?